MEMORIA TÉCNICA Y AUDITORÍA INTEGRAL MLOPS

Pipeline End-to-End de Estimación de Costes de Reforma Inmobiliaria (CAPV)

> **Resumen Ejecutivo:** Este documento acredita el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y arquitectónicos del proyecto MLOps de la CAPV. Se detalla la ingesta de fuentes públicas institucionales (Open Data Euskadi, Eustat, Udalmap e Ihobe), validación Fail-Fast con Pydantic V2, entrenamiento supervisado, automatización CI/CD con GitHub Actions y despliegue del servicio FastAPI accesible mediante **túnel público automatizado en Google Colab** (así como la opción de ejecución en bucle local).

1. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL REPOSITORIO

Requisito Oficial	Módulo / Fichero	Estado	Descripción de Implementación Técnico-Funcional
Cuaderno Exploratorio	notebook_exploratorio.ipynb	✓ **Cumplido**	EDA interactivo sobre 1.200 expedientes inmobiliarios en Euskadi (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba).
Ingeniería de Datos	src/main.py (Celdas 1-6)	✓ **Cumplido**	Ingesta de 57 variables, contrato estricto Fail-Fast Pydantic V2 y limpieza Isolation Forest + IQR.
Seguimiento & Registry	src/main.py (Celdas 6-8)	✓ **Cumplido**	Benchmarking multialgoritmo (Ridge, Random Forest, Gradient Boosting) y promoción de modelo campeón.
Servicio API REST & Túnel	src/main.py (Paso 10)	✓ **Cumplido**	Endpoints REST expuestos (GET /, GET /health, GET /model-info, POST /predict) con túnel localtunnel en Colab.
Manejo de Errores	src/main.py	✓ **Cumplido**	Respuestas HTTP tipadas (400 Bad Request, 422 Unprocessable Entity, 500 Server Error) validadas.
Flujo CI/CD Automatizado	.github/workflows/ci.yml	✓ **Cumplido**	Workflow en GitHub Actions ejecutado en runners Ubuntu limpios sin dependencia de secretos.

2. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS DEL REPOSITORIO

```
proyecto-mlops-capv/ ├── .github/workflows/ci.yml # Workflow CI/CD en GitHub Actions ├── data/ │ ├── raw/dataset_reformas_capv_oficial.csv │ ├── processed/dataset_reformas_capv_limpio.csv │ └── logs/historial_inferencias_api.csv # Registro local de peticiones HTTP ├── models/modelo_campeon_capv.pkl # Artefacto binario Ridge Regression ├── src/main.py # API FastAPI, Middleware y Pipeline ├── requirements.txt # Dependencias exactas del proyecto └── README.md # Guía completa de uso y despliegue
```

3. INGESTA DE DATOS Y FUENTES INSTITUCIONALES DE LA CAPV

El dataset procesa *N = 1.200* expedientes sintéticos validados contra la normativa edilicia vasca:

- **Open Data Euskadi:** Certificados de Eficiencia Energética (CEE), datos de catastro y antigüedad ITE.
- **Eustat:** Índices comarcales de costes de edificación, precios sectoriales y coeficientes forales.
- **Udalmap:** Densidad urbana y tipos impositivos municipales (ICIO).
- **Ihobe:** Logística de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y restricciones de ZBE.

4. QUALITY GATE Y BENCHMARKING DE MODELOS

Se inyectaron anomalías controladas mediante filtro intercuartílico (IQR) e **Isolation Forest**. La regla del Quality Gate exige **$R^2 \geq 0,85$** en validación cruzada (K=10).

Algoritmo Evaluado	R^2 Promedio (K=10)	MAE Promedio (€)	R^2 Test Real	MAE Test Real (€)	Resultado Selección
Ridge Regression	0.9683	2.427,75 €	0.9715	2.339,38 €	**Modelo Campeón (Promocionado)**
Gradient Boosting	0.9634	2.587,27 €	0.9650	2.450,10 €	Desestimado
Random Forest	0.9591	2.737,85 €	0.9610	2.520,30 €	Desestimado

5. ARQUITECTURA DEL SERVICIO API, TÚNELES Y MONITORIZACIÓN

5.1. Despliegue en Google Colab y Túnel Público (localtunnel):
El servicio FastAPI ha sido diseñado para ejecutarse en entornos locales (loopback `127.0.0.1:8000`) y desplegarse fluidamente dentro de máquinas virtuales de **Google Colab**. Para permitir la consulta externa del panel interactivo **Swagger UI (/docs)**, se integra un sistema de tunelización asíncrono con `localtunnel` que expone el puerto local generando una URL pública dinámica y sin requerir llaves ni tokens de autenticación externos.

5.2. Telemetría y Descarte Ejecutiva de OpenObserve:
La API cuenta con un middleware de auditoría que asigna un `X-Request-ID` único por petición, mide la latencia de respuesta (ms) e integra una directiva de ocultación de IPs (`access_log=False`) por privacidad. Durante la fase conceptual se valoró la implementación de **OpenObserve** como HUB centralizado de monitorización de los endpoints; sin embargo, *dicha herramienta fue desestimada por decisión del departamento ejecutivo*, optándose por la persistencia auditable en archivos CSV locales (`data/logs/historial_inferencias_api.csv`).

6. CONCLUSIÓN Y DICTAMEN DE ENTREGA

La solución `proyecto-mlops-capv` alcanza un estado de **Madurez Operativa Enterprise (Production-Ready)**. Ofrece un flujo autosuficiente, trazable y seguro con capacidad de despliegue tanto en máquinas locales como en Google Colab con acceso vía túnel público.